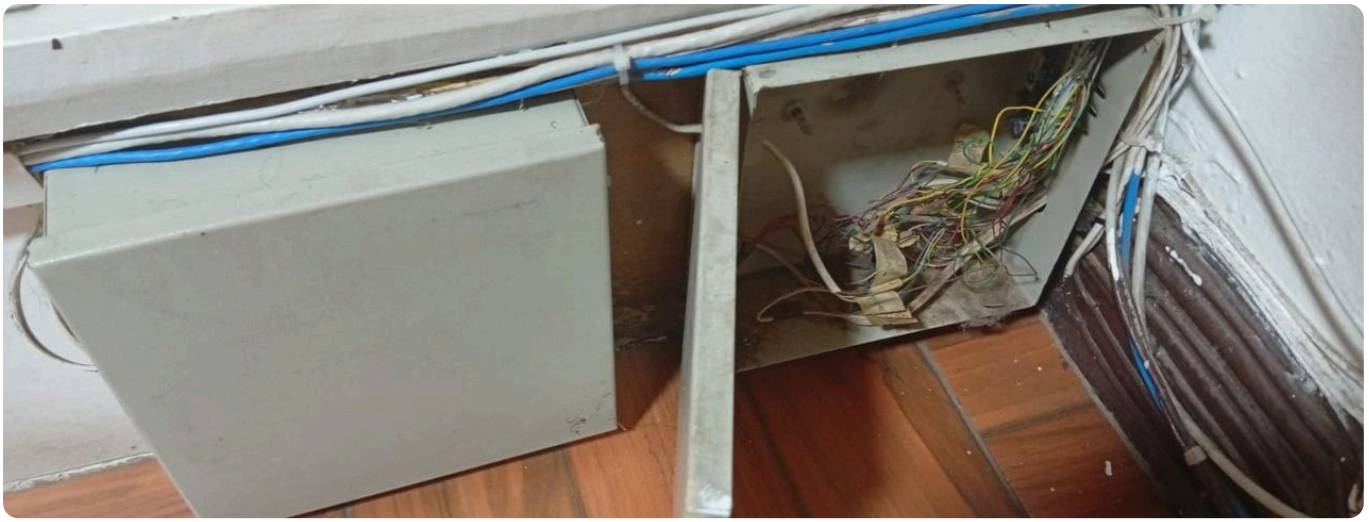
LEVANTAMIENTO TÉCNICO · CABLEADO ESTRUCTURADO

Normalización del cableado de red

Escuela Culinaria Francesa S.A. · Av. Américo Vespucio Sur 930, Las Condes
Visita técnica NWS: oficinas, salas, pasillos, escalera, fachada y patio posterior.



48	6	96 + 20 m	0
fotografías del recorrido	sectores revisados	de bandeja interior y conduit exterior	cables identificados hoy

Resumen

El cableado de red de la escuela creció sin un orden definido: hay mazos de cable UTP sueltos por fachada, cornisas, escalera y pasillos, cajas de paso apoyadas en el piso bajo la escalera, cables de datos mezclados con energía bajo el alero del patio y ningún cable con identificación. Esto dificulta cualquier mantención, expone el cableado a golpes y roces y deja una mala imagen en zonas de público.

A pedido de la escuela, NWS propone reemplazar el cableado antiguo por una red nueva Cat6 en estrella, con 13 puntos de datos y 4 access points WiFi 6 hasta el rack de la sala de servidores, canalizada con bandejas PVC en interior y conduit en exterior. La inversión es de **$3.888.950 neto** ($4.627.851 IVA incluido), con ejecución en 6 días hábiles.

Dato	Detalle
Cliente	Escuela Culinaria Francesa S.A. · RUT 76.067.163-0
Contacto	Jesús Cornejo · jcornejo@escuelaculinaria.cl
Dirección	Av. Américo Vespucio Sur 930, Las Condes
Responsable NWS	Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Cotización	NWS-COT-ECOLE-2026-03 (red nueva Cat6 + WiFi 6)

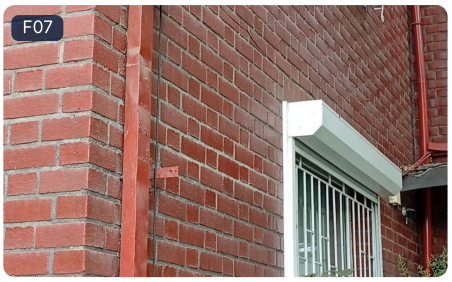
1 Fachada y perímetro exterior













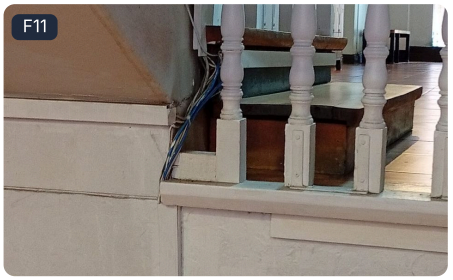
Estado actual. Cables de red, alimentación de focos y equipos bajando sueltos por el muro de ladrillo, amarrados a la bajada de aguas lluvia y sin canalizar. Caja de paso sin tapa junto a la marquesina del acceso y cables colgando sobre la puerta principal.

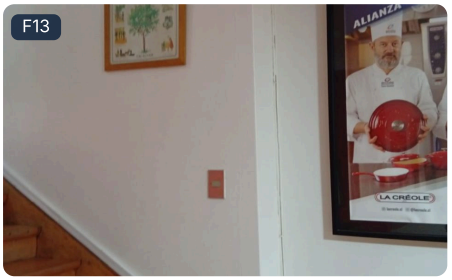
Propuesta. Conduit PVC 32 mm resistente a UV, pintado del color de la fachada, con caja de distribución estanca IP65 donde llega el tendido; sellado en cada perforación.

2 Acceso, hall y escalera principal













Estado actual. Cables a la vista en el hall, bajo el pasamanos y entre los peldaños de la escalera; tramos sin fijar expuestos al tránsito de alumnos y al roce.

Propuesta. Recorrido por el costado de la escalera en bandeja 40×16; bajadas a control de acceso y puntos en 20×10.

3 Nodo bajo la escalera (troncal)









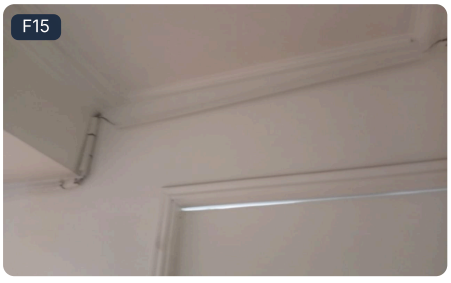




Estado actual. Punto más crítico: cajas de paso apoyadas en el piso, una abierta con empalmes a la vista, y mazos de cable UTP colgando bajo el descanso de la escalera, sin canalización ni etiquetas.

Propuesta. Troncal en bandeja 100×50 (14 m) desde el nodo hacia la escalera y el cielo; cajas fijadas al muro y cableado peinado dentro de la bandeja.

4 Pasillos y cornisas interiores









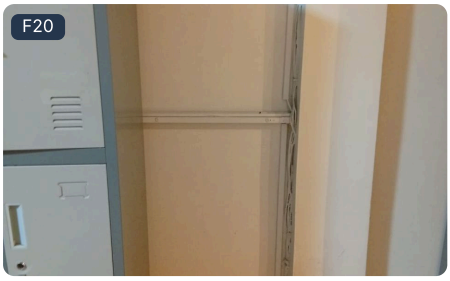




Estado actual. Mazos de cable corriendo por cornisas, esquinas de cielo y marcos de puerta, con varias canaletas antiguas superpuestas y cables fuera de ellas.

Propuesta. Reemplazo de canaletas superpuestas por un solo recorrido en bandeja 40×16 por cornisa; retiro de canaleta y cable en desuso.

5 Salas, oficinas y lockers











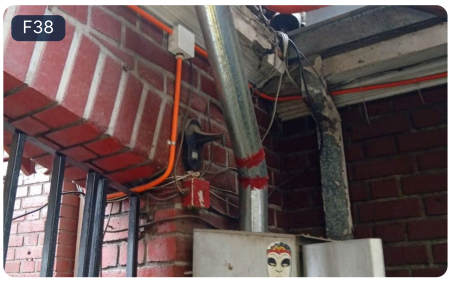


Estado actual. Canaletas sueltas apoyadas en el muro, cables a ras de piso en zócalos y bajadas tras lockers sin tapa. En oficinas, cables sueltos junto a enchufes y escritorios.

Propuesta. Bajadas en bandeja 20×10 hasta cada punto; fijación de canaletas existentes recuperables y ordenamiento en zócalo.

6 Patio, alero y pasillo posterior











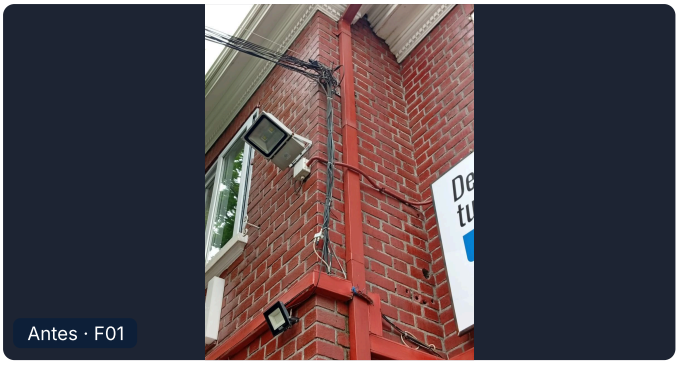


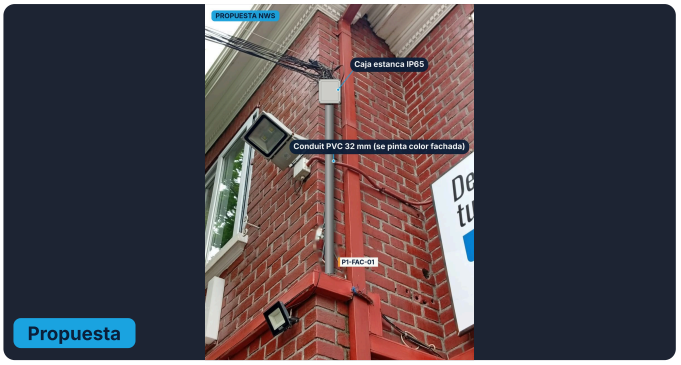
Estado actual. Bajo el alero conviven ductos eléctricos naranjos, una caja eléctrica y cables de datos y alimentación sueltos, enredados y sin identificación; cables tendidos por el cielo del pasillo exterior.

Propuesta. Separar datos de energía: datos en conduit PVC 25 mm propio, con caja estanca IP65 en el cambio de dirección, a distancia de los ductos eléctricos.

Sobre las mismas fotografías del levantamiento se dibuja cómo queda cada tramo con la propuesta: bandejas, etiquetas de identificación y elementos que se retiran. Es una representación referencial.

Fachada





Oficina del chef





Nodo bajo la escalera



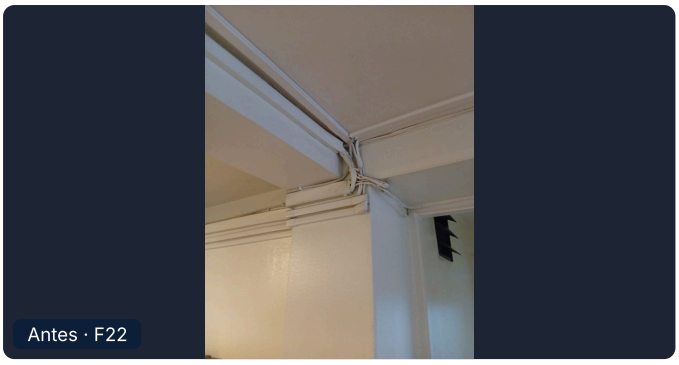


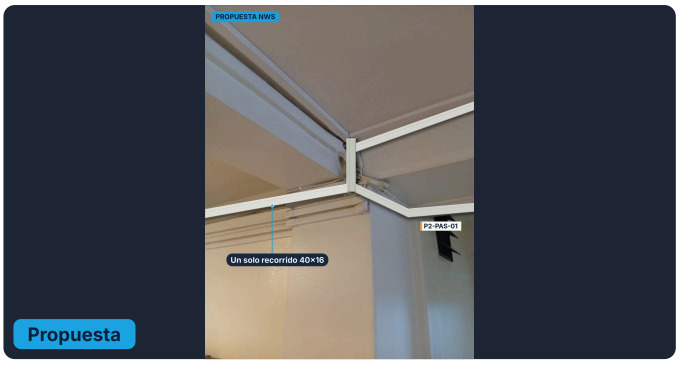
Escalera





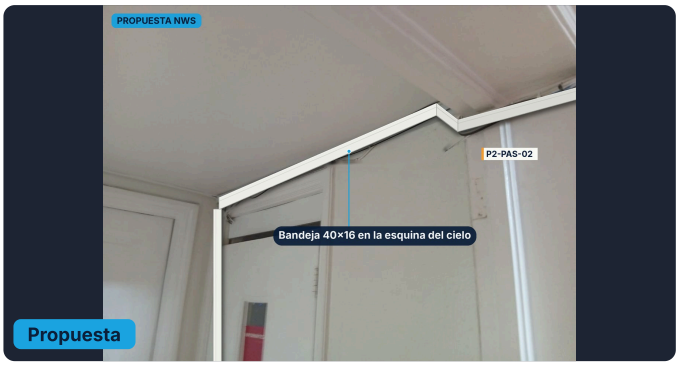
Pasillos y cornisas





Pasillo 2° piso





Acceso a oficinas





Patio y alero





Matriz de hallazgos

N°	Hallazgo	Sector	Prioridad
1	Cajas de paso en el piso, una abierta con empalmes expuestos	Nodo bajo escalera	Alta
2	Cables de datos mezclados con energía sin separación	Patio y alero	Alta
3	Cables sueltos sobre el acceso principal y en fachada	Fachada	Alta
4	Cables a la vista en escalera, peldaños y pasamanos	Hall y escalera	Media
5	Canaletas superpuestas y cables fuera de canaleta	Pasillos	Media
6	Canaletas sueltas y cables a ras de piso	Salas y oficinas	Media
7	Ningún cable identificado ni etiquetado	Toda la escuela	Media
8	Sin plano ni registro de los recorridos	Toda la escuela	Baja

Canalización propuesta

Bandeja PVC	Uso	Tramos 2 m	Metros
100×50 mm	Troncal desde el nodo bajo la escalera hacia la escalera y el cielo	7	14
40×16 mm	Pasillos, cornisas y escalera	21	42
20×10 mm	Bajadas a puntos de red, oficinas y control de acceso	20	40
Conduit PVC	Exterior: 32 mm en fachada y 25 mm en patio, con 3 cajas estancas IP65	7 tiras 3 m	20
	Total		***116***

Criterios de instalación

- **Separación datos / energía:** el cable de red va en bandeja propia, sin compartir ducto con 220 V.
- **Fijación:** tarugo y tornillo cada 50 cm aprox.; accesorios en cada cambio de dirección para respetar el radio de curvatura del UTP.
- **Exterior en conduit:** tubería PVC resistente a UV con curvas, coplas y abrazaderas cada 1 a 1,5 m; cajas de distribución estancas IP65 con prensaestopas; entrada del cable con goterón y sellado en cada perforación.
- **Identificación:** etiqueta en ambos extremos de cada cable con código sector-punto (ej. P2-OF3-01), registrada en planilla.
- **Estética:** bandeja blanca en interiores; recorridos por cornisas y esquinas para que queden lo menos visibles posible.

Inversión

NWS-COT-ECOLE-2026-03

Red nueva Cat6 + WiFi 6

6 días hábiles · pago a 30 días · validez 30 días

$3.888.950 neto

$4.627.851 IVA incluido

Sección	Incluye	Neto
A	Cableado Cat6 nuevo: 13 puntos de datos y 4 de access points, patch panel, certificación y retiro del cableado antiguo	$1.970.000
B	WiFi 6: 3 access points interiores y 1 exterior, instalación y configuración de VLAN	$1.025.000
C	Canalización (bandejas y conduit con cajas IP65), instalación y plano as-built	$893.950
	Subtotal neto · IVA 19 % · Total	***$3.888.950 · $738.901 · $4.627.851***

El plano de la red, el diagrama y el detalle de mejoras están en la Propuesta técnica que acompaña a esta cotización. Reemplaza a NWS-COT-ECOLE-2026-02.

Plan de trabajo

Día	Actividad
1-2	Canalización: bandejas en interior, conduit en exterior y retiro del cableado antiguo.
3-4	Tendido de los 17 cables Cat6 desde el rack, sin empalmes.
5	Patch panel, access points y configuración de VLAN.
6	Certificación, etiquetado, pruebas y plano as-built.

Próximos pasos

- Validar en terreno la ubicación de los puntos y access points.
- Confirmar el switch actual y la cantidad de teléfonos IP.
- Orden de compra y coordinación de fechas, de preferencia sin clases.